Модели данных

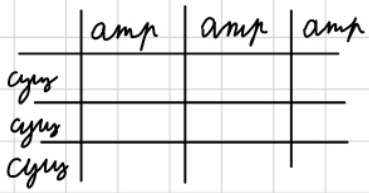
Базы данных - организованная совокупность данных, хранящаяся в ЭВМ и отображающая некоторую предметную область.

Модель данных - набор концепций, правил и структур, которые определяют, как хранятся данные в базе данных.

СУБД - ПО для создания, манипулирования и совместного использования баз данных.

Модели данных

- **Реляционная** (PostgreSQL, MySQL, Oracle Database)



Особенности:

- Организуют данные в виде двумерных таблиц
- Использование SQL для запросов.
- Поддерживает ACID-свойства.

Преимущества:

- Целостность и непротивореч. данных за счёт ключей, ограничей и транзакций.

- SQL как стандарт облегчает разработку, поддержку прилож. и миграцию данных
- Нормализация устраняет избыточность и аномалии.

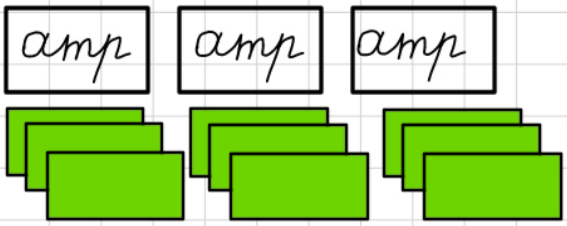
Недостатки:

- Изменение структуры таблиц на работающей системе — сложная и дорогая операция.
- Горизонтальное масштабирование сложнее, чем у некоторых
- Сложные JOIN-запросы на огромных таблицах могут выполняться медленно.
- Неэффективна для хранения иерархических (древовидных) или графовых данных.

Применение:

- OLTP-системы — запросы на каждое действие пользователя
- Система с высокими требованиями к целостности
- Когда данные чётко структурированы.

- **Колоночная** (ClickHouse, Big Query, Cassandra)



Особенности:

– Вместо хранения записи целиком, данные организуются по столбцам.

– Относятся к семейству NoSQL

– Идеальны для OLAP-запросов

– Много оптимизаций (компресия, векторизованные вычисления)

Преимущества:

– Высокая производительность аналитических запросов

– Эффективное сжатие данных (в столбце много одинаковых значений)

– Улучшенная производительность ввода-вывода

– При горизонтальном масштабировании почти линейное увеличение производительности.

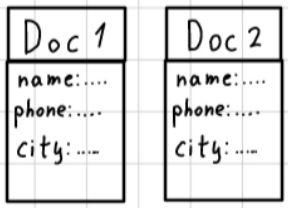
Недостатки:

- Операции, характерные для OLTP, работают менее эффективно
- При частых изменениях данных возникают сложности в синхронизации и обеспечении целостности между столбцами.

Применение:

- Big data
- аналитика
- BI

- **Документоориентированные** (MongoDB, Couch DB, Dynamo DB)



Особенности:

- Данные хранятся в виде документов
- Относятся к семейству NoSQL
- Документы обычно представляют собой структуры в формате BSON
- Документы объединяются в коллекции

- Документы могут содержать вложенные объекты и массивы

Преимущества:

- Возможность изменения структуры документов без необходимости модифицировать общую схему базы данных.
- Документы в формате JSON или BSON естественным образом отображаются на объекты в ЯП
- Простота горизонтальной масштабируемости.

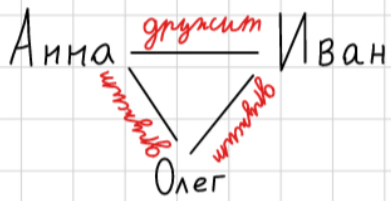
Недостатки:

- Ограничения целостности данных
- Сложность запросов
- Потенциальная избыточность.

Применение:

- Хранения логов
- OLTP-системы
- Разработка MVP
- Данные неструктурированы
- Обработка больших объёмов данных

Графовая (Neo4j, Dgraph, Arango DB)



Особенности:

- Основные объекты: узлы, рёбра, свойства
- Относятся к семейству No SQL

Преимущества:

- Запросы, направленные на поиск путей, обход графа или анализ связей, выполняются очень быстро.
- Нет жёстко фиксированной схемы.
- Легко добавлять новые типы связей и узлов без необходимости пересмотра всей структуры данных.

Недостатки:

- Узко специализированы.

Применение:

- Социальные сети
- Системы рекомендаций
- Управление цепочками поставок
- Базы знаний.

Ключ - значение

(Redis, Etcd, Kafka)

Ключ	Значение
1001	→ Анна
1002	→ Иван
1003	→ Олег

Особенности:

- Данные организованы в виде пар „ключ - значение"
- Значение может быть произвольного типа

Преимущества:

- Операции получения, вставки и удаления за ($O(1)$)
- Быстрые и требуют мало ресурсов.

Недостатки:

- Не подходят для сложных запросов, агрегаций или выборок по значениям внутри хранимых данных.
- Не поддерживается сложное моделирование связей между данными.

Применение:

- Кэширование данных
- Хранение сессионных данных
- Реализация очередей
- Хранение конфигурационных данных.

- **Временные ряды** (InfluxDB, Timescale DB, Prometheus)

Время	Значен.
10:00	22.5°C
10:10	22.7°C
10:20	23.0°C

Особенности:

- Данные упорядоченные по времени.

Преимущества:

- Оптимизация на высокую скорость записи.
- Позволяет легко делать агрегацию и интерполяцию
- Хранение больших объёмов данных
- Быстрый доступ к данным за определённый временные интервалы.

Недостатки:

- Узко специализированы.

Применение:

- Мониторинг и логирование
- Финансовые рынки
- Интернет вещей.

- **Векторная** (Pinecone, Milvus)

Текст	Вектор
Как установить SQL	[0.8, 0.2, 0.9]
Настройка SQL	[0.7, 0.3, 0.8]

Особенности:

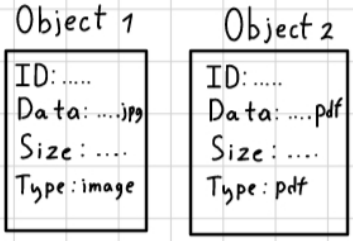
- Данные сохраняются в виде векторов вещественных чисел.

Преимущества:

- Позволяют быстро выполнять запросы поиска похожих векторов благодаря специальным индексам и алгоритмам (HNSW)

Применение:

- Рекомендательные системы
- Поиск по смыслу
- Кластеризация
- **Хранилище данных** (Amazon S3, MinIO)



Особенности:

- Предназначены для работы с файлами, такими как документы, изображения, видео, аудиофайлы.
- Располагаются в каталогах и подкаталогах.
- Хранит помимо файла - метаданные
- Доступ к файлам осуществляется по их

именами и путями в файловой системе

Преимущества:

- Интеграция с ОС и стандартными программами для работы с файлами.
- Позволяет выстраивать сложные модели доступа
- Позволяет разворачивать CDN.

Недостатки:

- Поиск осуществляется по именам файлов и метаданным, а не по содержимому.

Применение:

- Хранение слабоструктурированный данных (картинки, видео, документы, чертежи, аудио)

Термины:

OLTP – много мелких онлайн транзакций.

OLAP – аналитика, агрегации, отчёты по большим объёмам.